

NSI - Numérique et Sciences Informatiques Th3Ch2 - TD1 - Les URLs et le protocole HTTP (d'après le site www.pixees.fr)

Documentation :

Wikipedia : Uniform Resource Locator

https://fr.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator

Outils :

- le navigateur **Mozilla Firefox** .

Analyser une URL

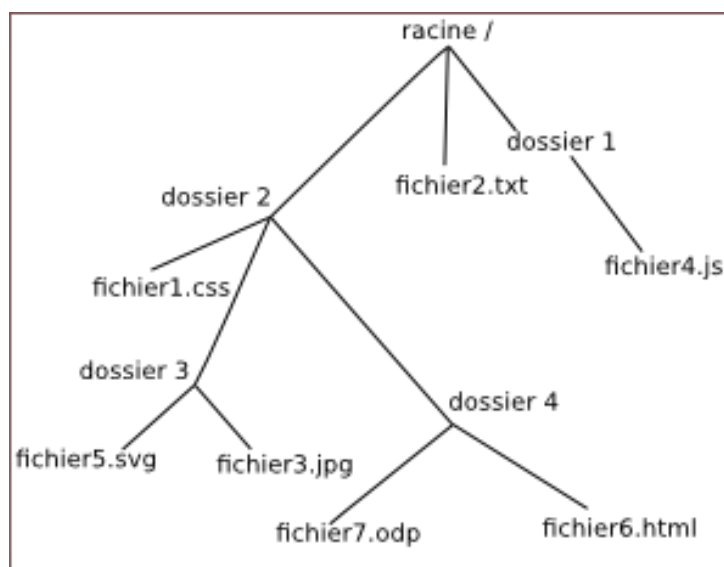
Structure de l'URL

Dans la barre d'adresse de votre navigateur web vous trouverez, quand vous visitez un site, des choses du genre : "http://www.ac-creteil.fr/disciplines/informatiquelycee/index.html". On les appelle des URLs.

Une URL (Uniform Resource Locator) permet d'identifier une ressource (par exemple un fichier) sur un réseau.

http://
www.ac-creteil.fr
/disciplines/informatiquelycee/index.html
Protocole
Domaine
Chemin d'accès à la ressource + nom de la ressource

Le chemin d'accès indique « l'endroit » où se trouve une ressource sur un ordinateur. Un fichier peut se trouver dans un dossier qui peut lui-même se trouver dans un autre dossier... On parle d'une structure en arborescence, car elle ressemble à un arbre à l'envers :



Comme vous pouvez le constater, la base de l'arbre s'appelle la racine de l'arborescence et se représente par un /

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	01	Date	07/11/19	Première	Page	1/7

Chemin absolu ou chemin relatif ?

Pour indiquer la position d'un fichier (ou d'un dossier) dans l'arborescence, il existe 2 méthodes : indiquer un chemin absolu ou indiquer un chemin relatif. Le chemin absolu doit indiquer « le chemin » depuis la racine. Par exemple le chemin d'accès du fichier **fichier3.jpg** sera : **/dossier2/dossier3/fichier3.jpg**

Remarquez que nous démarrons bien de la racine / (attention les symboles de séparation sont aussi des /)

Imaginons maintenant que le fichier **fichier1.css** fasse appel au fichier **fichier3.jpg** (comme un fichier HTML peut faire appel à un fichier CSS). Il est possible d'indiquer le chemin non pas depuis la racine, mais depuis le dossier **dossier2** qui accueille le fichier **fichier1.css**, nous parlerons alors de chemin relatif :

dossier3/fichier3.jpg

Remarquez l'absence du / au début du chemin (c'est cela qui nous permettra de distinguer un chemin relatif et un chemin absolu).

Imaginons maintenant que nous désirions indiquer le chemin relatif du fichier **fichier5.svg** depuis l'intérieur du dossier **dossier4**.

Comment faire ?

Il faut "remonter" d'un "niveau" dans l'arborescence pour se retrouver dans le dossier **dossier2** et ainsi pouvoir repartir vers la bonne "branche" (vers le dossier3). Pour ce faire il faut utiliser 2 points :

../dossier3/fichier5.svg

Il est tout à fait possible de remonter de plusieurs "crans" : **../..** depuis le dossier **dossier4** permet de "retourner" à la racine.

À faire vous-même

1. En utilisant la documentation (Wikipedia), analysez les URLs ci-dessous en identifiant notamment : le domaine de premier niveau, le domaine de second niveau, le sous-domaine, le chemin d'accès à la ressource, la ressource demandée, ...

a) <http://nsi.infonum.eu/exemplesHTTP/requeteGET.html>

b) <http://proxy.vinci-melun.org:3128/ca/certificat.crt>

c) <ftp://ftp.monserveur.com/fichier.txt>

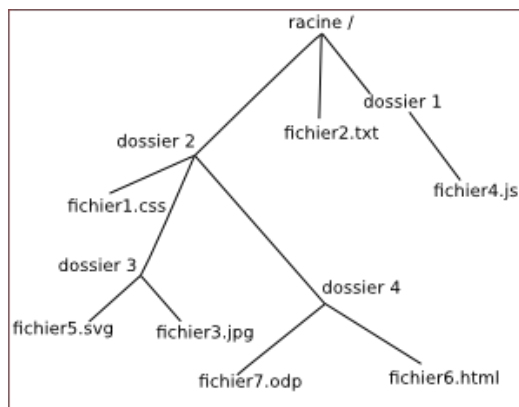
d) <http://trello.com/b/JnRthxo0/organiser-votre-projet>

e) https://fr.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator

f) <https://www.zebumadagascar.org/index.php?search=4281&rad=1&Submit=Rechercher&do=search>

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	01	Date	07/11/19	Première	Page	2/7

2. Soit la structure en arborescence suivante:



Le contenu du fichier "**fichier7.odp**" utilise le fichier "**fichier5.svg**".

- Donnez le chemin relatif qui devra être renseigné dans le fichier "**fichier7.odp**" afin d'atteindre le fichier "**fichier5.svg**".
- Donnez le chemin absolu permettant d'atteindre le fichier "**fichier6.html**".

Remarque : la façon d'écrire les chemins (avec des slash (/) comme séparateurs) est propre aux systèmes dits « UNIX », par exemple GNU/Linux ou encore Mac OS. Sous Windows, ce n'est pas le slash qui est utilisé, mais l'antislash (\). Pour ce qui nous concerne ici, les chemins réseau (et donc le web), pas de problème, c'est le slash qui est utilisé.

Le protocole HTTP

Revenons sur l'adresse qui s'affiche dans la barre d'adresse d'un navigateur web et plus précisément sur le début de cette adresse c'est-à-dire le "http"

Selon les cas cette adresse commencera par http ou https (nous verrons ce deuxième cas à la fin de cette activité).

Le protocole (un protocole est ensemble de règles qui permettent à 2 ordinateurs de communiquer ensemble) HTTP (HyperText Transfert Protocol) va permettre au **client** d'effectuer des requêtes à destination d'un **serveur** web. En retour, le **serveur** web va envoyer une réponse.

Voici une version simplifiée de la composition d'une requête HTTP (**client** vers **serveur**) :

- la méthode employée pour effectuer la requête
- l'URL de la ressource
- la version du protocole utilisé par le **client** (souvent HTTP 1.1)
- le navigateur employé (Firefox, Chrome) et sa version
- le type du document demandé (par exemple HTML)

Certaines de ces lignes sont optionnelles.

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	01	Date	07/11/19	Première	Page	3/7

Voici un exemple de requête HTTP :

```
GET /exemplesHTTP/requeteGET.html HTTP/1.1
User-Agent : Mozilla/5.0
Accept : text/html
```

Nous avons ici plusieurs informations :

- "GET" est la méthode employée (voir ci-dessous)
- "/exemplesHTTP/requeteGET.html" correspond l'URL de la ressource demandée
- "HTTP/1.1" : la version du protocole est la 1.1
- "Mozilla/5.0" : le navigateur web employé est Firefox de la société Mozilla
- "text/html" : le client s'attend à recevoir du HTML

Les différentes méthodes

Une requête HTTP utilise une méthode (c'est une commande qui demande au **serveur** d'effectuer une certaine action). Voici la liste des méthodes disponibles :

GET, HEAD, POST, OPTIONS, CONNECT, TRACE, PUT, PATCH, DELETE

Détaillons 4 de ces méthodes :

- GET : C'est la méthode la plus courante pour demander une ressource. Elle est sans effet sur la ressource.
- POST : Cette méthode est utilisée pour soumettre des données en vue d'un traitement (côté **serveur**). Typiquement c'est la méthode employée lorsque l'on envoie au **serveur** les données issues d'un **formulaire**.
- DELETE : Cette méthode permet de supprimer une ressource sur le **serveur**.
- PUT : Cette méthode permet de modifier une ressource sur le **serveur**.

Réponse du serveur à une requête HTTP

Une fois la requête reçue, le **serveur** va renvoyer une réponse, voici un exemple de réponse du serveur :

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 15 feb 2019 12:02:32 GMT
Server: Apache/2.0.54 (Debian GNU/Linux) DAV/2 SVN/1.1.4
Connection: close
Transfer-Encoding: chunked
```

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web	
Rév	01	Date	07/11/19	Première	Page 4/7

```

Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Voici mon site</title>
</head>
<body>
<h1>Hello World! Ceci est un titre</h1>
<p>Ceci est un <strong>paragraphe</strong>. Avez-vous bien
compris ?</p>
</body>
</html>

```

Nous n'allons pas détailler cette réponse, voici quelques explications sur les éléments qui nous seront indispensables par la suite :

Commençons par la fin : le **serveur** renvoie du code HTML, une fois ce code reçu par le **client**, il est interprété par le navigateur qui affiche le résultat à l'écran. Cette partie correspond au corps de la réponse.

La 1^{re} ligne se nomme la ligne de statut :

- HTTP/1.1 : version de HTTP utilisé par le **serveur**.
- 200 : code indiquant que le document recherché par le **client** a bien été trouvé par le **serveur**. Il existe d'autres codes dont un que vous connaissez peut-être déjà : le code 404 (qui signifie «Le document recherché n'a pu être trouvé»).

Les 5 lignes suivantes constituent l'en-tête de la réponse, une ligne nous intéresse plus particulièrement :

Server: Apache/2.0.54 (Debian GNU/Linux) DAV/2 SVN/1.1.4

Le **serveur** web qui a fourni la réponse http ci-dessus a comme système d'exploitation une distribution GNU/Linux nommée "Debian" (pour en savoir plus sur GNU/Linux, n'hésitez pas à faire vos propres recherches). "Apache" est le cœur du **serveur** web puisque c'est ce logiciel qui va gérer les requêtes http (recevoir les requêtes http en provenance des **clients** et renvoyer les réponses http). Il existe d'autres logiciels capables de gérer les requêtes http (nginx, lighttpd...) mais, aux dernières nouvelles, Apache est toujours le plus populaire puisqu'il est installé sur environ la moitié des serveurs web mondiaux !

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	01	Date	07/11/19	Première	Page	5/7

Le protocole HTTPS

Le "HTTPS" est la version "sécurisée" du protocole HTTP. Par "sécurisé" on entend que les données sont chiffrées avant d'être transmises sur le réseau.

Voici les différentes étapes d'une communication client - serveur utilisant le protocole HTTPS :

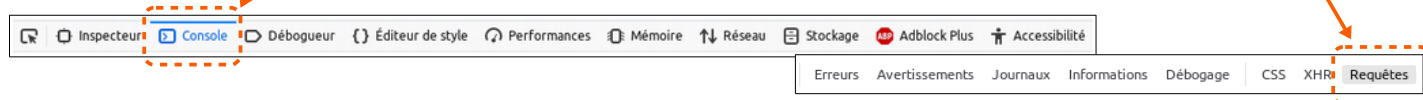
- le **client** demande au **serveur** une connexion sécurisée (en utilisant "https" à la place de "http" dans la barre d'adresse du navigateur web)
- le **serveur** répond au **client** qu'il est OK pour l'établissement d'une connexion sécurisée. Afin de prouver au **client** qu'il est bien celui qu'il prétend être, le **serveur** fournit au client un certificat prouvant son "identité". En effet, il existe des attaques dites "man in the middle", où un **serveur** "pirate" essaye de se faire passer, par exemple, pour le **serveur** d'une banque : le **client**, pensant être en communication avec le **serveur** de sa banque, va saisir son identifiant et son mot de passe, identifiant et mot de passe qui seront récupérés par le **serveur** pirate. Afin d'éviter ce genre d'attaque, des organismes délivrent donc des certificats prouvant l'identité des sites qui proposent des connexions "https".
- à partir de ce moment-là, les échanges entre le **client** et le **serveur** seront chiffrés grâce à un système de "clé publique - clé privée" (nous n'aborderons pas ici le principe du chiffrement par "clé publique - clé privée"). Même si un pirate arrivait à intercepter les données circulant entre le **client** et le **serveur**, ces dernières ne lui seraient d'aucune utilité, car totalement incompréhensibles à cause du chiffrement (seuls le **client** et le **serveur** sont aptes à déchiffrer ces données)

D'un point vu strictement pratique il est nécessaire de bien vérifier que le protocole est bien utilisé (l'adresse commence par "https") avant de transmettre des données sensibles (coordonnées bancaires...). Si ce n'est pas le cas, passez votre chemin, car toute personne qui interceptera les paquets de données sera en mesure de lire vos données sensibles.

À faire vous-même

Démarrez le navigateur **Mozilla Firefox** et assurez-vous qu'il n'affiche qu'une page vierge (pas de page google ou autre ...). Effectuez un clic droit sur la page et choisissez "**Examiner l'élément**" : La fenêtre du navigateur se divise en 2 parties. Agrandissez la partie inférieure en "tirant" la barre centrale vers le haut.

Cliquez sur "Console" dans la partie inférieure. Puis assurez-vous que seules les requêtes sont sélectionnées.



Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web	
Rév	01	Date	07/11/19	Première	Page 6/7

1. Dans la barre de navigation du navigateur saisissez l'URL suivante puis validez :

`http://nsi.infonum.eu/exemplesHTTP/requeteGET.html`

Le résultat obtenu doit ressembler à ceci :



- Identifiez la ou les requêtes HTTP exécutées par le navigateur.
- Quel code a été retourné par le serveur pour chacune des requêtes ? Les requêtes ont-elles réussi ou échoué ?
- Quelle version du protocole HTTP a été utilisée par le serveur ?

En cliquant sur le signe  situé à gauche de la requête, vous pouvez accéder à plus d'informations.

- Quelle méthode a été utilisée pour chaque requête ?
- Quelle est l'adresse du serveur ?
- Quel est le nom du serveur ?
- Quelle est la taille du contenu transmis ?

2. Dans la barre de navigation du navigateur saisissez l'URL suivante puis validez :

`http://nsi.infonum.eu/exemplesHTTP/methodes.html`

- Essayez les différentes méthodes proposées et observez les différences dans la barre de navigation du navigateur.
- Observez les **entêtes** et les **paramètres** de la requêtes. Quelles différences voyez-vous entre la méthode GET et la méthode POST ?

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web	
Rév	01	Date	07/11/19	Première	Page 7/7